

Alternativa B - Orquestacion + Monolito Modular

RutaExpress Fulfillment & Transporte - Hito 2

Modelo presentado: orquestacion sincrona y monolito modular como estilo arquitectonico distinto a la Alternativa A. **Diagramas C4:** generados con `diagramas_c4/generar_diagramas_alternativa_B_c4.py` (estilo Hito 3) hacia `diagramas_c4/imagenes_alternativa_B/`. **Decision esperada:** contrastar un TO BE de menor complejidad operativa frente al modelo event-driven de la Alternativa A.

1. Resumen ejecutivo

La **Alternativa B** propone un estilo arquitectonico distinto al de la Alternativa A. En lugar de microservicios coreografiados por un Bus de Eventos Central (PLT-03), concentra el core de **INI-01** en un **monolito modular**: OMS centralizado / Orquestador de Pedidos (APP-02) e Inventario/Reservas conviven en un mismo despliegue AKS, con base transaccional unica (Azure SQL) y limites de modulo internos (DDD).

La coordinacion del ciclo `orden -> validacion -> reserva -> liberacion a despacho -> notificacion` se realiza con una **Saga orquestada** mediante Azure Durable Functions (o equivalente de workflow). El camino feliz de integracion es **API-first sincrónico** gobernado por Azure API Management (APP-01). Los eventos existen, pero como **notificaciones de dominio** (fan-out a TMS, portal, GCP y ultima milla), no como mecanismo principal de consistencia ni source of truth operativo.

AWS se conserva para App de Conductores (APP-15), store-and-forward, evidencias en S3/KMS y backend movil. GCP se conserva para optimizacion y analitica. La colocacion multinube puede parecerse a A; **la diferencia real es el estilo de coordinacion y empaquetado del core.**

Ventaja principal: menor cantidad de piezas moviles, consistencia fuerte en ordenes/inventario y MVP mas rapido de entender y operar.

Riesgo principal: el nucleo modular y el orquestador se vuelven punto critico ante picos; peor absorcion natural de degradacion WMS/ERP comparado con colas + backpressure de la Alternativa A.

2. Lineamientos de arquitectura aplicados

Lineamiento	Implementacion en Alternativa B
Integracion	API-first con Azure API Management (APP-01) como camino feliz; eventos de notificacion selectivos (Service Bus topics livianos), sin Bus de Eventos Central (PLT-03) como hub canonico de consistencia.
Seguridad	Entra ID, Key Vault, OAuth/OIDC, minimo privilegio, cifrado en transito/reposo; federacion hacia AWS para app movil y evidencias.
Observabilidad	OpenTelemetry + Azure Monitor/App Insights sobre el nucleo y el workflow; correlation ID obligatorio; federacion con CloudWatch (movil) y GCP Monitoring.

Lineamiento	Implementacion en Alternativa B
Resiliencia	Circuit breaker, timeout, retry con backoff y bulkhead en el orquestador hacia WMS/ERP; throttling por cliente/SLA; store-and-forward en ultima milla.
Gobierno / IaC	Terraform, pipelines y politicas por nube; gobierno de contratos API versionados; RACI del workflow como activo critico.
Datos	Azure SQL unica para estado operacional de ordenes e inventario; DynamoDB/S3 para sync movil y evidencias; BigQuery para analitica.
Multinube	Misma especializacion de dominios que A (Azure core, AWS ultima milla, GCP analitica), pero con estilo de solucion distinto en el core.

3. Patrones de arquitectura

Patron	Uso en Alternativa B	Contraste con Alternativa A
Modular Monolith	APP-02 e Inventario/Reservas como modulos en un deploy; limites DDD internos.	A separa OMS e Inventario como servicios independientes.
Orchestration (Saga orquestada)	Durable Functions coordina pasos y compensaciones.	A usa Saga coreografiada por eventos.
API-First sincrónico	Camino feliz orden/reserva via REST/gRPC interno del nucleo.	A publica/consume eventos canonicos como flujo principal.
Notification events (selectivo)	Eventos de fan-out sin gobernar el estado core.	A usa EDA completa con PLT-03, DLQ y replay como eje.
Transactional consistency (core)	Transacciones locales Azure SQL para orden + reserva logica.	A prioriza consistencia eventual entre servicios.
Circuit Breaker / Bulkhead / Throttle	Proteccion del orquestador ante WMS/ERP degradados.	A combina eso con backpressure de colas.
Store-and-Forward	APP-15 offline-first (igual necesidad de casuistica).	Equivalente en ultima milla.
Anti-Corruption Layer	Adaptadores hacia WMS Principal (On Premises) (APP-06), ERP Financiero (On Premises) (APP-25) y TMS (Transportation Management) (APP-11).	Similar intencion, distinto transporte (API vs eventos).
CQRS selectivo (ligero)	Lecturas de trazabilidad/portal pueden usar proyecciones alimentadas por notificaciones.	A lo aplica de forma mas amplia sobre el bus.

3.1 Aplicaciones, plataformas y servicios modificados o fuera del foco

Aplicaciones AS IS impactadas directamente

Elemento AS IS	Disposicion TO BE en Alternativa B	Motivo
Orquestador de Pedidos (APP-02)	Evoluciona a nucleo modular OMS + Inventario	Concentra ciclo de vida, validacion, idempotencia y reservas en un solo bounded context desplegable.
Validador de Pedidos (APP-05)	Absorben reglas dentro del nucleo	Evita otro servicio; validacion es modulo interno.
WMS Principal / Satellite (APP-06 / APP-07)	Integracion sincrona gobernada + ACL	El orquestador llama/adapta WMS; throttling ante degradacion.
Integraciones punto a punto	Reemplazo progresivo por APIs versionadas + notificaciones	Cumple API-first sin convertir PLT-03 en hub de consistencia.
App de Conductores (APP-15)	Fortalecida en AWS	Offline-first, store-and-forward, acks y taxonomia de excepciones.
Evidencias (APP-16)	Conservada en AWS S3/KMS	Hash, cifrado, manifest y soporte a conciliacion.

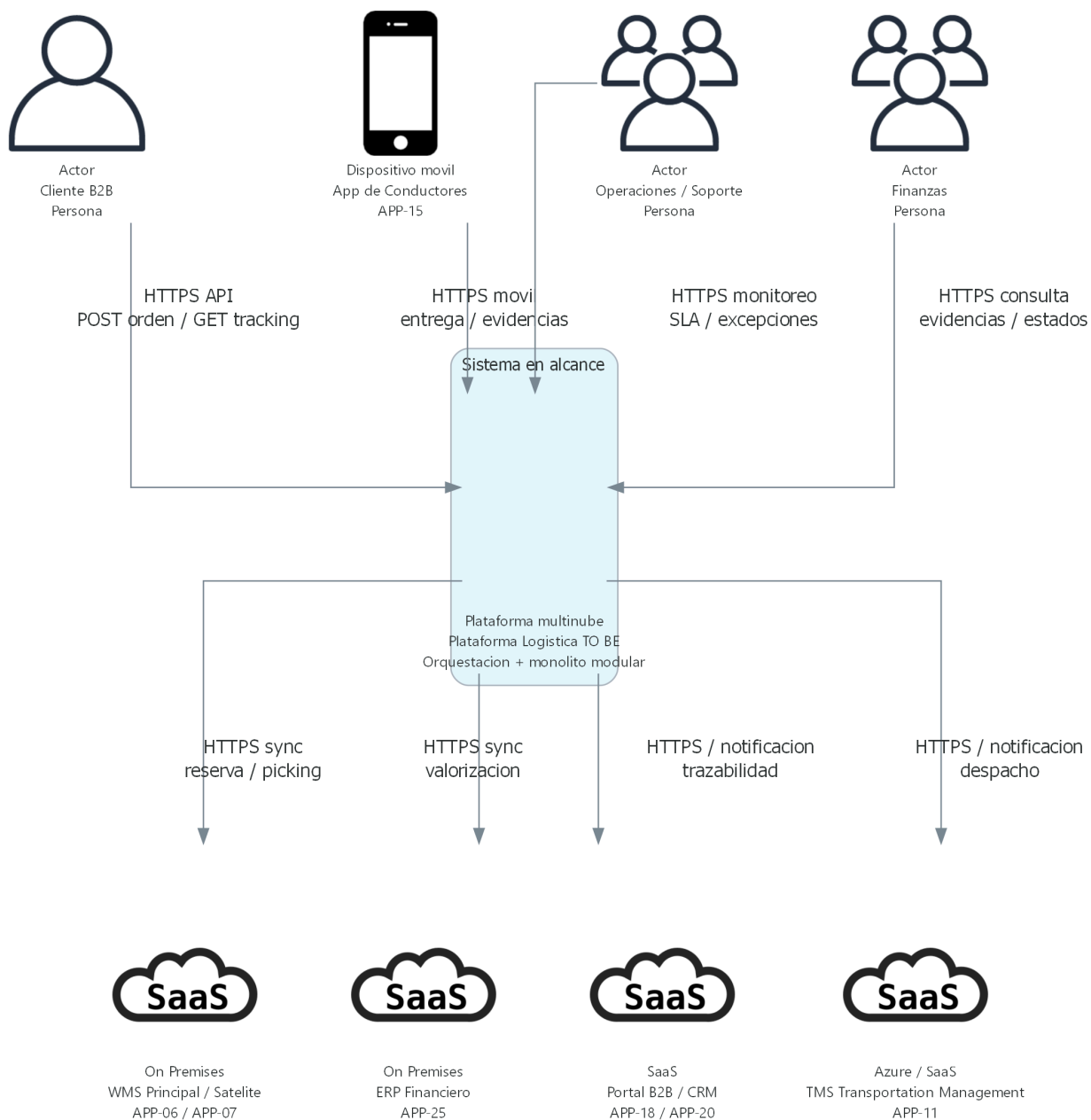
Plataformas y dominios

Dominio	En Alternativa B	Motivo
Azure	APIs, nucleo modular OMS/Inventario, orquestador de procesos, SQL, identidad y observabilidad core.	Reduce superficie distribuida del dominio critico.
AWS	Ultima milla, backend movil, evidencias y buffer de sync.	Conserva APP-15/APP-16 sin migracion forzada.
GCP	Optimizacion, analitica y modelos predictivos alimentados por notificaciones/APIs.	Mantiene especializacion analitica.
On premises / SaaS	Integracion transicional por ACL/API.	Migracion gradual sin corte brusco.

4. Diagramas C4

Principio de diseno: Contexto = alcance; Contenedores = topologia y empaquetado; Componentes = interior del **Nucleo Logistico Modular** (contenedor critico de esta alternativa).

4.1 Nivel 1 - Contexto

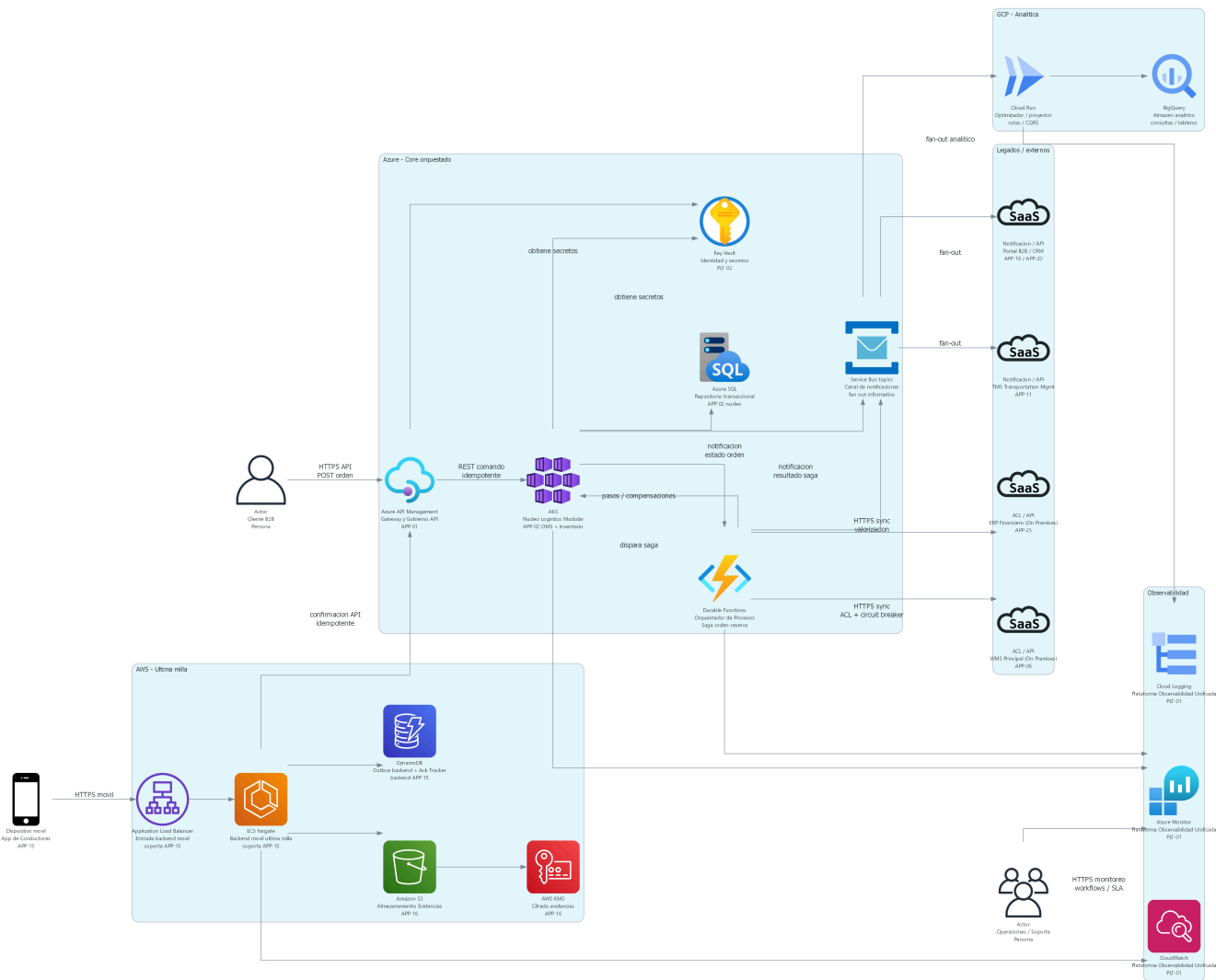


C4 N1 - Contexto Alternativa B (Orquestación + Monolito Modular)

Lectura: el alcance funcional es el mismo que en A (Plataforma Logística RutaExpress TO BE). La diferencia no está en actores ni sistemas externos, sino en el estilo interno que se detalla desde Nivel 2.

Actores: cliente B2B/Retail, conductor, operación RutaExpress y finanzas. **Sistemas externos:** WMS Principal (On Premises) (APP-06)/APP-07, TMS (Transportation Management) (APP-11), ERP Financiero (On Premises) (APP-25), Portal B2B/CRM, canales legados y servicios de mapas/trafico.

4.2 Nivel 2 - Contenedores



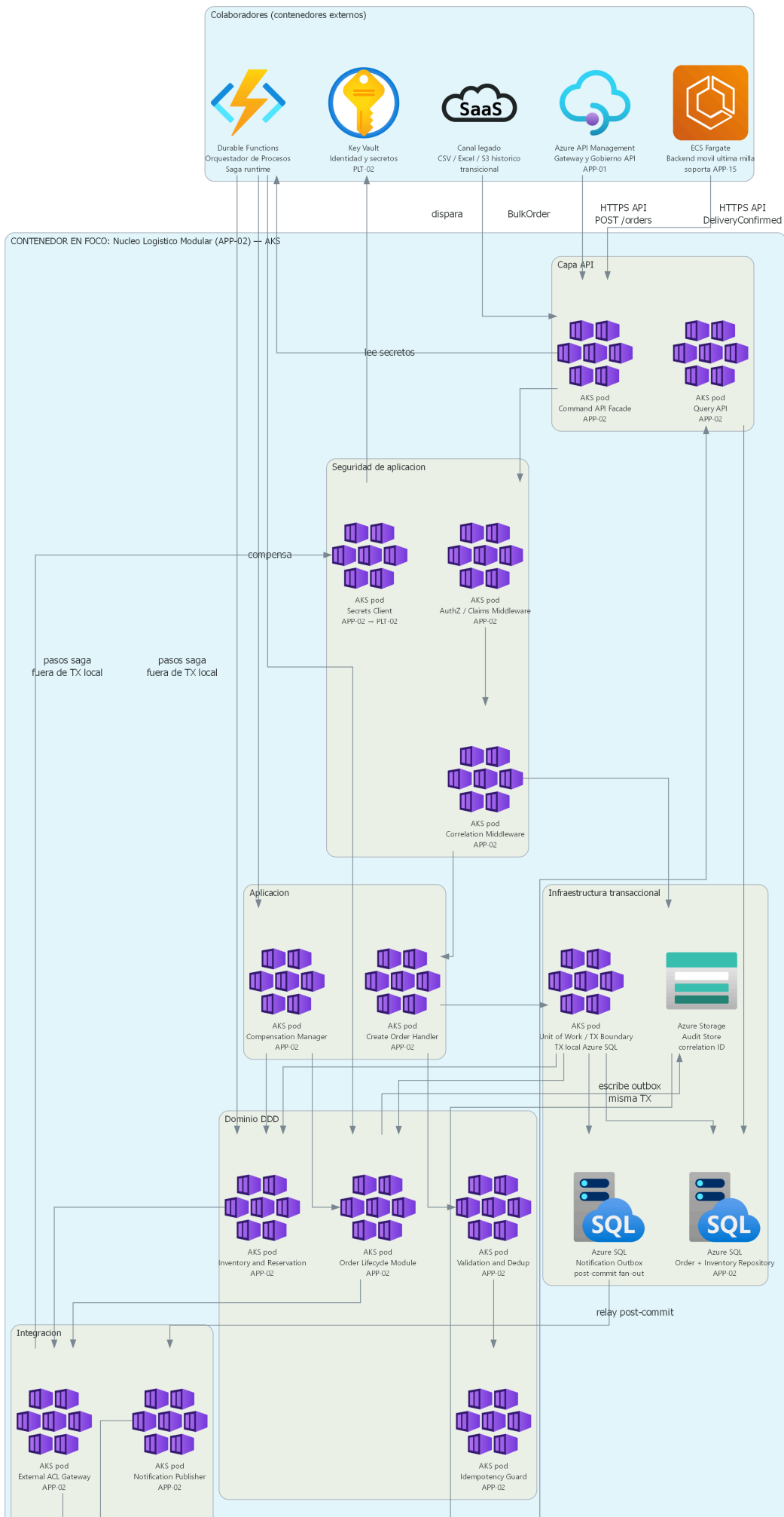
C4 N2 - Contenedores Alternativa B (Orquestacion + Monolito Modular)

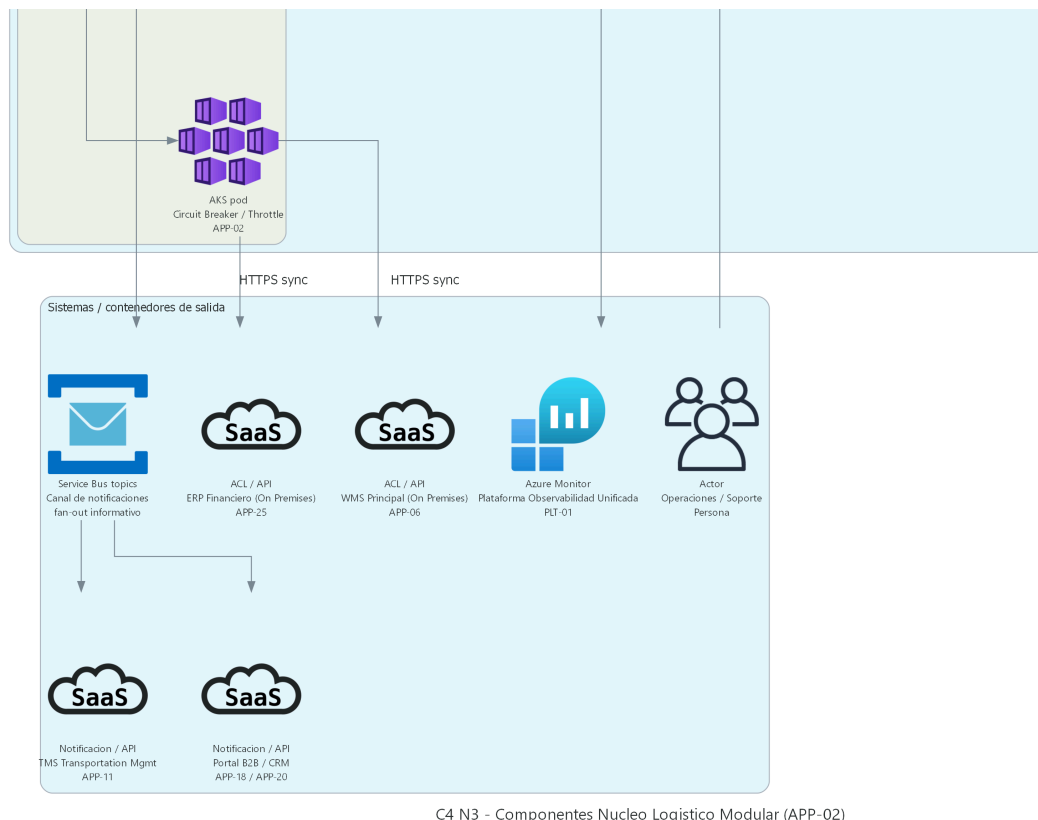
Contenedor	Plataforma	Tecnologia / responsabilidad
Gateway y Gobierno API	Azure	Azure API Management (APP-01); contratos, OAuth/OIDC, cuotas, rate limiting y APIs mock.
Nucleo Logistico Modular (APP-02)	Azure	AKS; modulos OMS + Inventario/Reservas + validacion/idempotencia en un deploy.
Orquestador de Procesos	Azure	Durable Functions; Saga orquestada, compensaciones, timeouts y reintentos de pasos.
Repositorio transaccional	Azure	Azure SQL; estado canonico de ordenes, reservas, outbox de notificaciones y auditoria.
Canal de notificaciones	Azure	Service Bus topics livianos; fan-out informativo (no hub de consistencia PLT-03).
Adaptador TMS / ACL WMS-ERP	Azure	Integracion sincrona o semi-sincrona con APP-11, APP-06/07 y APP-25.
Backend movil	AWS	ECS/Lambda; store-and-forward, acks, tracking y excepciones.
Repositorio sync movil	AWS	DynamoDB logico; eventos pendientes y estado offline.

Contenedor	Plataforma	Tecnologia / responsabilidad
Repositorio evidencias	AWS	S3 + KMS; fotos, firmas, hash, cifrado y retencion.
Optimizador dinamico	GCP	Cloud Run/GKE; trafico, capacidad, ventanas, cadena de frio, seguridad y SLA.
Analitica	GCP	Pub/Sub, Dataflow, BigQuery y Vertex AI.

Flujo clave: Cliente -> API Management -> Nucleo Modular -> Orquestador (validar/reservar/compensar) -> ACL WMS/ERP/TMS -> notificaciones a portal/movil/GCP. Ultima milla confirma por API al nucleo tras sync store-and-forward.

4.3 Nivel 3 - Componentes del Nucleo Logistico Modular





Componentes principales del **Nucleo Logistico Modular (APP-02 evolucionado)**:

- **Command API Facade / Query API:** comandos y lecturas versionadas desde Azure API Management (APP-01).
- **Seguridad de aplicacion:** AuthZ/Claims Middleware, Correlation Middleware y Secrets Client (Key Vault/PLT-02 queda fuera del contenedor).
- **Validation & Dedup / Idempotency Guard:** valida direccion/SKU/SLA y evita dobles efectos.
- **Order Lifecycle + Inventory & Reservation:** estado canonico y reservas en el mismo deploy.
- **Unit of Work / TX Boundary:** transaccion local Azure SQL (orden + reserva logica + Notification Outbox).
- **Notification Outbox + Publisher:** fan-out informativo solo post-commit.
- **Process Orchestrator (Durable Functions):** Saga orquestada **fuera** de la TX local hacia WMS/ERP.
- **Compensation Manager:** libera reservas y marca fallas de negocio.
- **External ACL Gateway + Circuit Breaker/Throttle:** integracion resiliente con legados.
- **Audit Store:** auditoria y correlation ID.

5. Trazabilidad requerimientos - disenio

Requerimiento / iniciativa	Elemento de disenio Alternativa B
INI-01 ordenes e inventario	Nucleo modular APP-02, Azure SQL, validacion/dedup/idempotencia, reservas y conciliacion via orquestador + ACL WMS/ERP.
INI-02 API-first/event-driven	Azure API Management (APP-01) como eje; contratos versionados; eventos solo como notificacion/fan-out; convivencia transicional por adaptadores.

Requerimiento / iniciativa	Elemento de diseño Alternativa B
INI-03 ultima milla	Backend movil AWS, store-and-forward, DynamoDB, S3/KMS, acks y confirmacion API hacia el nucleo.
Resiliencia campana	Throttle, circuit breaker y bulkhead en orquestador; no depende de DLQ/replay de PLT-03 como mecanismo principal.
Observabilidad/seguridad	Correlation ID, App Insights, Entra ID, Key Vault; federacion con AWS/GCP.

6. Architectural Decision Records (ADR)

ADR-B-001 - Estilo Modular Monolith para el core

Campo	Decision
Estado	Propuesto
Contexto	INI-01 exige OMS e inventario consistentes; A separa servicios y asume consistencia eventual.
Decision	Empaquetar OMS + Inventario/Reservas + validacion como monolito modular en AKS.
Consecuencias	Consistencia fuerte y MVP mas simple; acoplamiento de despliegue del core.
Alternativas descartadas	Microservicios OMS/Inventario separados (estilo A); crear nueva APP OMS distinta de APP-02.

ADR-B-002 - Saga orquestada en lugar de coreografia

Campo	Decision
Estado	Propuesto
Contexto	El ciclo orden-reserva-despacho necesita compensaciones ante fallas WMS/ERP.
Decision	Usar Azure Durable Functions como Process Orchestrator.
Consecuencias	Flujo explicito y depurable; el orquestador es punto critico de capacidad.
Alternativas descartadas	Saga coreografiada por eventos; orquestacion embebida ad-hoc en controladores.

ADR-B-003 - Eventos como notificacion, no como hub de consistencia

Campo	Decision
Estado	Propuesto
Contexto	INI-02 exige API-first y desacoplamiento progresivo, pero B prioriza sincronidad del core.

Campo	Decision
Decision	No implementar Bus de Eventos Central (PLT-03) completo; usar canal liviano de notificaciones.
Consecuencias	Menos capacidad nativa de replay/DLQ corporativo; menor complejidad inicial.
Alternativas descartadas	PLT-03 Azure Event Hubs/Service Bus como eje (A); PLT-03 en AWS EventBridge.

ADR-B-004 - Ultima milla permanece en AWS con confirmacion API

Campo	Decision
Estado	Propuesto
Contexto	APP-15/APP-16 ya operan en AWS; offline-first es innegociable.
Decision	Mantener store-and-forward en AWS y confirmar al nucleo Azure por API idempotente.
Consecuencias	Conserva evidencias/local sync; introduce dependencia sincrona/semi-sincrona al recuperar conectividad.
Alternativas descartadas	Publicar solo a un bus corporativo sin confirmacion al OMS.

7. Vista de despliegue por plataforma

Cloud MS Azure (EEUU) (EEUU)	Cloud AWS (EEUU)	Cloud GCP
-----	-----	-----
--		
Azure API Management (APP-01) analitico	Backend movil ECS/Lambda	Pub/Sub
Nucleo Modular APP-02 en AKS rutas	DynamoDB logico	Cloud Run/GKE
Orquestador Durable Functions	S3 + KMS evidencias	Dataflow
Azure SQL (estado core)	CloudWatch	BigQuery
Service Bus (notificaciones)		Vertex AI
Entra ID + Key Vault		
Azure Monitor + App Insights		
Adaptadores ACL WMS/TMS/ERP		
On premises / SaaS		

WMS Principal (On Premises) (APP-06) / APP-07		
TMS (Transportation Management) (APP-11)		
ERP Financiero (On Premises) (APP-25)		
Portal B2B / CRM		
Canales legados		

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigacion
Nucleo modular como cuello de botella en campana.	Escalado horizontal AKS, particion logica por cliente/SLA, pruebas de carga 3x.
Orquestador satura o acumula instancias duraderas.	Timeouts, compensaciones, limitacion de concurrencia, alertas de workflows pendientes.
Degradacion WMS/ERP propaga latencia sincrona.	Circuit breaker, bulkhead, cola de trabajo interna del orquestador, rechazo controlado con estado "Pendiente".
Menor capacidad de replay corporativo.	Auditoria transaccional + reproceso controlado por comandos idempotentes.
Evolucion futura a EDA implica rework.	Mantener modulos con limites claros y puertos/adaptadores listos para extraccion.
Perdida de datos offline.	Store-and-forward cifrado, acks y no borrado local hasta confirmacion del nucleo.

9. Posicion frente a la recomendacion

La **Alternativa B** es viable cuando el comite prioriza time-to-MVP, simplicidad operativa y consistencia fuerte del core orden-inventario.

No se recomienda como primer TO BE de RutaExpress frente a la casuística de Cyber Days (colas, WMS degradado, integridad multinube), donde la Alternativa A ofrece mejor absorción de picos, desacoplamiento y trazabilidad event-driven. B permanece como contraste arquitectónico real: **cambia el estilo de solución, no solo el proveedor del hub.**